

K10지수와 KOSPI200의 회귀분석



경제학과 201600779 김영민



목

차

1 | 데이터 분석 절차

2 | 데이터 수집 및 전처리

3 | 데이터 분석

4 | 결론

데이터 분석 절차

KDD

“

Knowledge **D**iscovery in **D**atabase

기술과 데이터베이스를 중심으로 한 Insight 발굴

”

Selection

Preproce
ssing

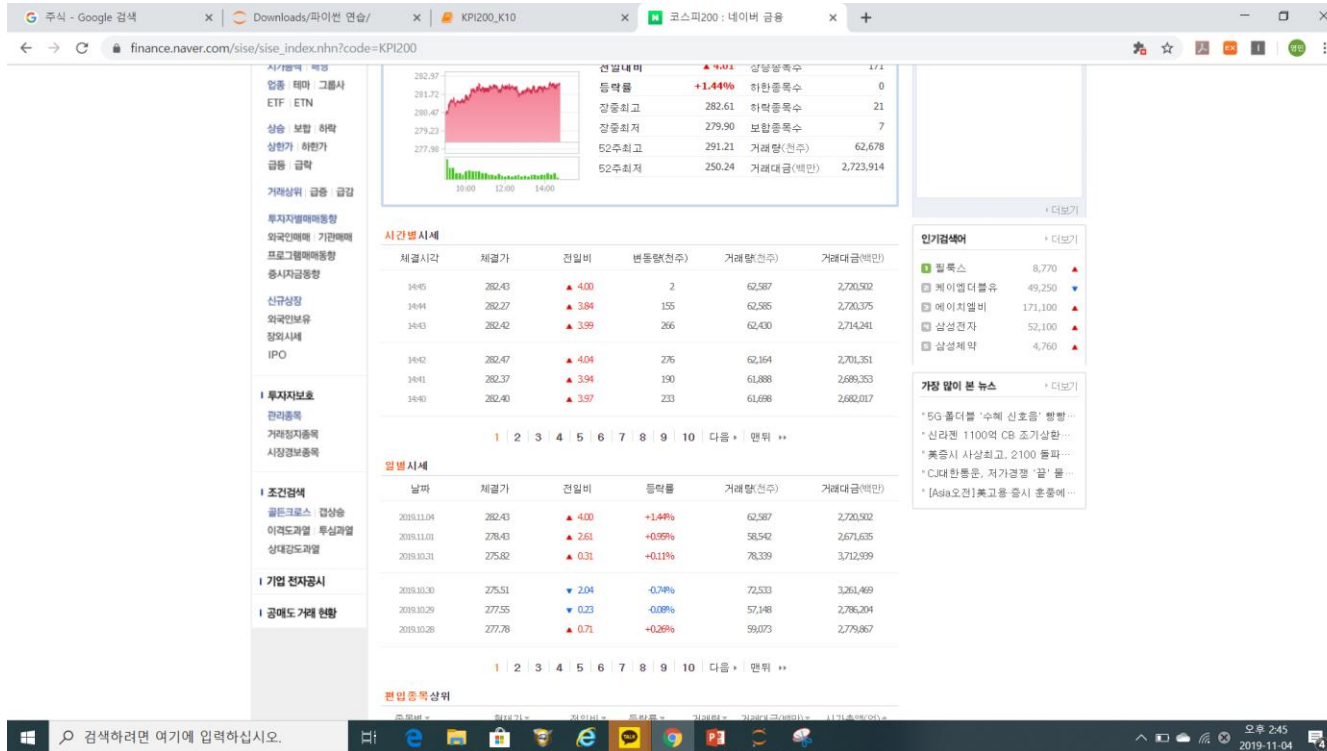
Transfor
mation

Data
Mining

Evalua
tion

데이터 수집 및 전처리

데이터 수집 KOSPI200



네이버 금융에서 일별시세 자료 수집

https://finance.naver.com/sise/sise_index.nhn?code=KPI200

데이터 수집-KOSPI200



BeautifulSoup

Python 에 있는 BeautifulSoup를 이용한 웹 크롤링

데이터 수집-KOSPI200

```
1 from urllib.request import urlopen
2 import bs4
3 def historical_index_naver(index_cd, start_date='', end_date='', page_n=1, last_page=0): # 날짜 지정하면 그 날의 종가 지수 출력(kospi)
4     if start_date:
5         start_date = date_format(start_date) # date 포맷으로 변환
6     else:
7         start_date = dt.date.today() # 없으면 오늘로 지정
8     if end_date:
9         end_date = date_format(end_date)
10    else:
11        end_date = dt.date.today()
12
13    naver_index = 'https://finance.naver.com/sise/sise_index_day.nhn?code='+index_cd+'&page='+str(page_n)
14
15    source = urlopen(naver_index).read() # 지정된 페이지에서 코드 읽기
16    source = bs4.BeautifulSoup(source, 'lxml') # 뷰티풀 수프로 태그별로 코드 분류
17
18    dates = source.find_all('td', class_='date') # <td class='date'>태그에서 날짜 수집
19    prices = source.find_all('td', class_='number_1') # <td class='number_1'>태그에서 종가 수집
20
21    for n in range(len(dates)): # dates 개수만큼 반복
22        if dates[n].text.split('.')[0].isdigit(): # 날짜가 숫자형이면
23            # 날짜 처리
24            this_date = dates[n].text
25            this_date = date_format(this_date)
26
27            if this_date <= end_date and this_date >= start_date: # start_date 와 end_date 사이에서 데이터 처리
28                # 종가 처리
29                this_close = prices[n*4].text
30                this_close = this_close.replace(',', '')
31                this_close = float(this_close)
32
33                # 엑셀 너리에 저장
34                historical_prices[this_date] = this_close
35            elif this_date < start_date:
36                return historical_prices
37
38    # 페이지 네비게이션
39    if last_page == 0:
40        last_page = source.find('td', class_='pgRR').find('a')['href']
41        # 마지막 페이지 주소 추출
42        last_page = last_page.split('&')[1]
43        last_page = last_page.split('=')[1]
44        last_page = int(last_page)
45    if page_n < last_page:
46        page_n += 1
47        historical_index_naver(index_cd, start_date, end_date, page_n, last_page)
48
49    return historical_prices
```

Historical_index_naver
라는 함수 생성



KOSPI 200의 종가를
받아옴

데이터 수집-KOSPI200

KPI200	
2018-05-04	316.75
2018-05-08	315.87
2018-05-09	314.42
2018-05-10	317.31
2018-05-11	318.51
2018-05-14	317.72
2018-05-15	314.94
2018-05-16	315.97
2018-05-17	314.29
2018-05-18	315.37
2018-05-21	316.25

삼성전자 우 주식
2018.05.04 부터
발행 시작

KOSPI200의 종가 값
2018.05.04 ~ 2019.10.31

데이터 수집-K10

코스피		코스닥									
N	종목명	현재가	전일비	등락률	액면가	시가총액	상장주식수	외국인비율	거래량	PER	ROE
1	삼성전자	52,200	▲ 1,000	+1.95%	100	3,116,226	5,969,783	57.51	11,596,643	8.67	19.63
2	SK하이닉스	84,900	▲ 1,800	+2.17%	5,000	618,074	728,002	51.18	1,947,435	3.98	38.53
3	삼성전자우	42,900	▲ 900	+2.14%	100	353,018	822,887	92.48	1,183,340	7.12	N/A
4	NAVER	165,500	▼ 1,500	-0.90%	100	272,766	164,813	59.36	412,308	42.04	12.97
5	삼성바이오로직스	400,000	▲ 4,000	+1.01%	2,500	264,660	66,165	9.57	79,640	118.10	5.51
6	현대차	123,500	▼ 500	-0.40%	5,000	263,880	213,668	42.87	408,201	23.08	2.20
7	셀트리온	198,000	▼ 1,000	-0.50%	1,000	254,106	128,336	21.06	430,789	96.63	10.84
8	현대모비스	243,000	0	0.00%	5,000	231,595	95,307	48.88	172,031	12.52	6.30
9	LG화학	314,000	▲ 5,000	+1.62%	5,000	221,660	70,592	38.37	202,217	16.69	8.86
10	신한지주	42,700	▲ 50	+0.12%	5,000	202,483	474,200	65.14	892,499	6.41	9.21

시가 총액 상위 10개 주식 목록

데이터 수집-K10

← → ↺ ① 주의 요함 | companyinfo.stock.naver.com/v1/company/c1010001.aspx?cmp_cd=

기업현황 | 기업개요 | 재무분석 | 투자지표 | 컨센서스 | 업종분석 | 섹터분석 | 지분현황

삼성전자  005930 | SamsungElec | KOSPI : 전기전자 | WICS : 반도체와반도체장비

EPS 6,024 | BPS 35,342 | PER 8.50 | 업종PER 6.34 | PBR 1.45 | 현금배당수익률 2.77% | 결산기 : 12월

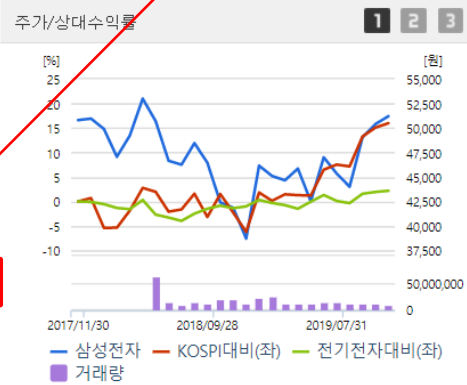
· PER : 전일자 보통주 수정주가 / 최근결산 EPS * 현금배당수익률 : 최근 결산 수정DPS(현금) / 전일자 보통주 수정주가
· PBR : 전일자 보통주 수정주가 / 최근결산 BPS * WICS : WISE Industry Classification Standard, modified by FnGuide
· PER 값이 (-)인 것은 당기순이익 값이 (-)인 적자상태를 의미합니다.

시세 및 주주현황 [기준:2019.11.01]

주가/전일대비/수익률	51,200원 / +800원 / +1.59%
52Weeks 최고/최저	52,500원 / 36,850원
액면가	100원
거래량/거래대금	8,467,850주 / 4,228억원
시가총액	3,056,529억원
52주베타	1.53
발행주식수/유통비율	5,969,782,550주 / 74.62%
외국인지분율	57.51%
수익률 (1M/3M/6M/1Y)	+4.81% / +13.27% / +11.67% / +21.47%

* 수정주가(차트포함), 보통주 기준, * 52주베타: 주간수익률 기준

신용등급	BOND	CP
KIS		
KR		
NICE		



[기준: 2019.11.01]

주요주주	보유주식수(보통)	보유지분(%)
이건희 외 14인	1,267,324,599	21.23
국민연금공단	626,094,383	10.49
BlackRock Fund Advisor...	300,391,061	5.03

* 보유지분 : 보유지분주식수/지수산정주식수*100

발행주식수/유통비율

5,969,782,550주 / 74.62%

http://companyinfo.stock.naver.com/v1/company/c1010001.aspx?cmp_cd=005930

주소의 구성을 보면

Cmp_cd= 다음에 주식 종목 코드를 입력하면

코드에 맞는 주식 정보 보여줌

데이터 수집-K10

```
1 def stock_info(stock_cd): # 상장주식과 유동비율 추가 이름을 구하는 함수
2     url_float='http://companyinfo.stock.naver.com/v1/company/c1010001.aspx?cmp_cd='+stock_cd
3     source = urlopen(url_float).read()
4     soup = bs4.BeautifulSoup(source, 'lxml')
5
6     # //*[@id="cTB11"]/tbody/tr[7]/td
7     tmp = soup.find(id='cTB11').find_all('tr')[6].td.text
8     tmp= tmp.replace('\r', '')
9     tmp= tmp.replace('\t', '')
10    tmp= tmp.replace('\n', '')
11
12    tmp=re.split('/', tmp)
13
14    outstanding=tmp[0].replace(' ', '')
15    outstanding=outstanding.replace('주', '')
16    outstanding=outstanding.replace(',', '')
17    outstanding=int(outstanding)
18
19    floating= tmp[1].replace(' ', '')
20    floating=floating.replace('%', '')
21    floating=float(floating)
22
23    name=soup.find(id='pArea').find('div').find('div').find('tr').find('td').find('span').text
24
25    k10_outstanding[stock_cd]=outstanding
26    k10_floating[stock_cd]=floating
27    k10_name[stock_cd]=name
```

**Stock_info 함수를 통해
유동비율과 상장주식 수 및 이름 추출**

데이터 수집-K10

1 k10_outstanding # 상장주식 수 2019.10.31 기준

```
{ '005930': 5969782550,
  '000660': 728002365,
  '005935': 5969782550,
  '207940': 66165000,
  '068270': 128336328,
  '005380': 213668187,
  '035420': 164813395,
  '012330': 95306694,
  '051910': 70592343,
  '055550': 474199587}
```

```
{ '005930': '삼성전자',
  '000660': 'SK하이닉스',
  '005935': '삼성전자',
  '207940': '삼성바이오로직스',
  '068270': '셀트리온',
  '005380': '현대차',
  '035420': 'NAVER',
  '012330': '현대모비스',
  '051910': 'LG화학',
  '055550': '신한지주'}
```

1 k10_floating # 유동비율 2019.10.31 기준

```
{ '005930': 74.62,
  '000660': 73.63,
  '005935': 74.62,
  '207940': 24.76,
  '068270': 75.83,
  '005380': 65.59,
  '035420': 77.15,
  '012330': 68.0,
  '051910': 64.28,
  '055550': 80.56}
```

**K10 주식들의 상장주식 수,
유동비율 , 이름**

데이터 수집-K10

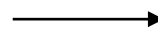
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 다음 ▶ | 맨뒤 ▶▶

일별시세

날짜	종가	전일비	시가	고가	저가	거래량
2019.11.04	52,300	▲ 1,100	51,700	52,300	51,400	12,758,679
2019.11.01	51,200	▲ 800	50,600	51,200	50,400	8,467,846
2019.10.31	50,400	0	51,000	51,400	50,300	10,304,777
2019.10.30	50,400	▼ 700	50,700	50,800	50,200	8,959,435
2019.10.29	51,100	▼ 200	51,400	51,700	50,800	7,581,629
2019.10.28	51,300	▲ 400	50,700	51,500	50,700	6,431,522
2019.10.25	50,900	▲ 200	50,800	51,200	50,500	7,879,897
2019.10.24	50,700	▼ 500	52,500	52,500	50,500	21,185,785
2019.10.23	51,200	0	51,300	51,500	50,800	8,663,880
2019.10.22	51,200	▲ 900	50,800	51,500	50,700	10,898,729

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 다음 ▶ | 맨뒤 ▶▶

https://finance.naver.com/item/sise_day.nhn?code=005930



이 또한 code= 다음에
주식 코드 입력하면 다른
주식의 정보 출력

데이터 수집-K10

Historical_stock_naver 함수를 통해 K10 주식의 종가 출력

```
1 def historical_stock_naver(stock_cd, start_date='', end_date='', page_n=1, last_page=0): #날짜 지정하면 그 날의 종가 지수 출력
2     if start_date:
3         start_date=date_format(start_date) #date포맷으로 변환
4     else:
5         start_date=dt.date.today() #없으면 오늘로 지정
6     if end_date:
7         end_date=date_format(end_date)
8     else:
9         end_date=dt.date.today()
10
11     naver_stock='https://finance.naver.com/item/sise_day.nhn?code='+stock_cd+'&page='+str(page_n)
12
13     source=urlopen(naver_stock).read() #지정한 페이지에서 코드 읽기
14     source=bs4.BeautifulSoup(source, 'lxml') #뷰티풀 수프로 태그별로 코드 분류
15
16     dates=source.find_all('span', class_='tah p10 gray03') #날짜 수집
17     prices=source.find_all('td', class_='num') #종가 수집
18
19     for n in range(len(dates)): #dates 개수만큼 반복
20         if len(dates)>0:
21             #날짜 처리
22             this_date=dates[n].text
23             this_date=date_format(this_date)
24
25             if this_date<= end_date and this_date>=start_date: #start_date 와 end_date 사이에서 데이터 처리
26                 #종가 처리
27                 this_close=prices[n*6].text
28                 this_close=this_close.replace(',','')
29                 this_close=float(this_close)
30
31                 #딕셔너리에 저장
32                 #historical_prices=dict()
33                 historical_prices[this_date]=this_close
34             elif this_date<start_date:
35                 return historical_prices
36
37     #페이지 네비게이션
38     if last_page==0:
39         last_page = source.find_all('table')[1].find('td', class_='pgRR').find('a')['href']
40         #마지막 페이지 주소추출
41         last_page=last_page.split('&')[1]
42         last_page=last_page.split('=')[1]
43         last_page=float(last_page)
44     if page_n<last_page:
45         page_n+=1
46         historical_stock_naver(stock_cd, start_date, end_date, page_n, last_page)
47
48     return historical_prices
```

데이터 수집-K10

	005930	000660	005935	207940	068270	005380	035420	012330	051910	055550
2019-10-25	50900.0	82900.0	41450.0	383500.0	197000.0	123500.0	152500.0	237000.0	301500.0	43550.0
2019-10-28	51300.0	82900.0	41400.0	398000.0	201000.0	121500.0	157000.0	237000.0	302000.0	43650.0
2019-10-29	51100.0	83000.0	41000.0	400500.0	205500.0	122500.0	153000.0	237500.0	300000.0	44000.0
2019-10-30	50400.0	81500.0	41100.0	397000.0	204000.0	122500.0	154500.0	238000.0	305000.0	43150.0
2019-10-31	50400.0	82000.0	41050.0	398500.0	200000.0	122000.0	164000.0	238000.0	307500.0	42500.0

K10 지수들의 증가

데이터 전처리-K10

	Outstanding	Floating	Price	Name
000660	728002365	73.63	83000.0	SK하이닉스
005380	213668187	65.59	158000.0	현대차
005930	5969782550	74.62	51900.0	삼성전자
005935	5969782550	74.62	41050.0	삼성전자
012330	95306694	68.00	235000.0	현대모비스
035420	164813395	77.15	717000.0	NAVER
051910	70592343	64.28	341000.0	LG화학
055550	474199587	80.56	46800.0	신한지주
068270	128336328	75.83	250000.0	셀트리온
207940	66165000	24.76	359500.0	삼성바이오로직스

2018.5.4의 가격
2019.10.31 기준의
유동비율, 상장주식 수

데이터 전처리-K10

$$\text{지수} = \frac{\text{비교시점시가총액}}{\text{기준시점시가총액}} * 100$$

(시가총액 = 주가 * 상장주식수 * 유동비율)

종가들을 지수화 시키는 이유

비교 대상들의 주가를 **같은 기준**으로 통일하여 비교해야 하기 때문

데이터 전처리-K10

	000660	005380	005930	005935	012330	035420	051910	055550	068270	207940
2018-05-04	4.449034e+13	2.214290e+13	2.311964e+14	1.828635e+14	1.523001e+13	9.116908e+13	1.547347e+13	1.788275e+13	2.432936e+13	5.889492e+12
2018-05-08	4.475835e+13	2.186261e+13	2.343147e+14	1.870954e+14	1.523001e+13	9.294923e+13	1.499702e+13	1.794007e+13	2.296692e+13	6.069699e+12
2018-05-09	4.470475e+13	2.151225e+13	2.267418e+14	1.806361e+14	1.523001e+13	9.244062e+13	1.540541e+13	1.784454e+13	2.520522e+13	6.520217e+12
2018-05-10	4.599121e+13	2.130203e+13	2.298600e+14	1.824180e+14	1.500318e+13	9.155054e+13	1.542810e+13	1.834128e+13	2.520522e+13	6.380966e+12
2018-05-11	4.615202e+13	2.144218e+13	2.285236e+14	1.824180e+14	1.535963e+13	9.116908e+13	1.565498e+13	1.822665e+13	2.530253e+13	6.331818e+12

(시가총액 = 주가*상장주식수*유통비율)

K10 주식들의 유통비율을 반영한 시가총액

데이터 전처리-K10

1 k10

	K10 Market Cap	K10
2018-05-04	6.506628e+14	100.000000
2018-05-08	6.581795e+14	101.155231
2018-05-09	6.462365e+14	99.319714
2018-05-10	6.514760e+14	100.124973
2018-05-11	6.505760e+14	99.986651
2018-05-14	6.425671e+14	98.755776
2018-05-15	6.328936e+14	97.269051
2018-05-16	6.379279e+14	98.042770
2018-05-17	6.307643e+14	96.941810
2018-05-18	6.357287e+14	97.704774
2018-05-21	6.374869e+14	97.974988
2018-05-23	6.519616e+14	100.199600
2018-05-24	6.474364e+14	99.504122
2018-05-25	6.608436e+14	101.564671
2018-05-28	6.557906e+14	100.788077
2018-05-29	6.460442e+14	99.290168
2018-05-30	6.269137e+14	96.350000
2018-05-31	6.400407e+14	98.367494
2018-06-01	6.458130e+14	99.254630

K10 Market Cap

: 일자 별 시가총액을 보여주는 Column

$$\text{지수} = \frac{\text{비교시점시가총액}}{\text{기준시점시가총액}} * 100$$

K10

: 위의 지수 산출식을 이용해
계산한 Column

ㄱ
감사합니다